

Exercício Grafos 21-11-25

1. Considere o grafo **não direcionado** com:

Vértices: $V = \{A, B, C, D\}$

Arestas:

- $e_1 = (A, B)$
- $e_2 = (A, C)$
- $e_3 = (B, D)$
- $e_4 = (C, D)$

Monte a **matriz de adjacência**

Monte a **matriz de incidência**

Monte a **lista de adjacência**

2. Considere o grafo **direcionado** com:

Vértices: $V = \{1, 2, 3\}$

Arestas:

- $e_1 = 1 \rightarrow 2$
- $e_2 = 1 \rightarrow 3$
- $e_3 = 2 \rightarrow 3$

Monte a Matriz de adjacência

Monte a Matriz de incidência

Monte a Lista de adjacência

3. Considere o grafo **não direcionado** com:

Vértices: $V = \{X, Y, Z, W\}$

Arestas:

- $e_1 = (X, Y)$
- $e_2 = (X, Z)$
- $e_3 = (Y, Z)$
- $e_4 = (Y, W)$

Monte a Matriz de adjacência

Monte a Matriz de incidência

Monte a Lista de adjacência

4. Considere o grafo **direcionado**:

Vértices: $V = \{A, B, C, D\}$

Arestas:

- $e_1 = A \rightarrow B$
- $e_2 = A \rightarrow D$
- $e_3 = B \rightarrow C$

- $e_4 = C \rightarrow A$

Monte a Matriz de adjacência

Monte a Matriz de incidência

Monte a Lista de adjacência

5. Considere o seguinte grafo **não direcionado**:

Vértices: $V = \{1, 2, 3, 4\}$

Arestas:

- $e_1 = (1, 2)$
- $e_2 = (2, 3)$
- $e_3 = (3, 4)$
- $e_4 = (4, 1)$
- $e_5 = (1, 3)$

Monte a Matriz de adjacência

Monte a Matriz de incidência

Monte a Lista de adjacência